

Algoritmos II

Busca

Prof. Rodrigo Minetto

rminetto@dainf.ct.utfpr.edu.br

Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Material compilado de: Introdução a Estrutura de Dados.

Celes et al. 2004

Sumário

1 Introdução

2 Busca sequencial (ou linear)

3 Busca binária

Busca

Motivação: a operação de **busca** por uma palavra-chave ou valor é a **base** de muitas aplicações da computação, seja em um motor de busca na internet ou em um sistema comercial.

O problema:

- **entrada**: uma **coleção** de elementos, onde cada elemento possui um identificador, e uma **chave** para busca;
- **saída**: o **índice** na coleção que possui a mesma **chave** procurada **ou** identificar que tal chave **não existe** na coleção.

Busca

Nos nossos exemplos usaremos um vetor de inteiros como coleção. No entanto, podemos utilizar **qualquer coleção** cujos elementos possam ser comparados.

Sumário

1 Introdução

2 Busca sequencial (ou linear)

3 Busca binária

Busca sequencial em vetor

A forma mais simples de fazer uma busca em um vetor consiste em **percorrer o vetor, elemento a elemento**, para verificar se o elemento de interesse é igual a um dos elementos do vetor.

Exemplo de busca sequencial (linear)

Elemento desejado: 66.

	1	2	3	4	5	6	7	8
V =	22	99	66	33	11	00	77	55

→ **Comparação**

Exemplo de busca sequencial (linear)

Elemento desejado: 66.

	1	2	3	4	5	6	7	8
V =	22	99	66	33	11	00	77	55

→ **Comparação**

Exemplo de busca sequencial (linear)

Elemento desejado: 66.

	1	2	3	4	5	6	7	8
V =	22	99	66	33	11	00	77	55

→ **Comparação**

Exemplo de busca sequencial (linear)

Elemento desejado: 66.

	1	2	3	4	5	6	7	8
V =	22	99	66	33	11	00	77	55

→ **Comparação**

Exemplo de busca sequencial (linear)

Elemento desejado: 66.

	1	2	3	4	5	6	7	8
V =	22	99	66	33	11	00	77	55

→ **Comparação**

→ **Elemento encontrado na posição 3.**

Exemplo de busca sequencial (linear)

Elemento desejado: 44.

	1	2	3	4	5	6	7	8
V =	22	99	66	33	11	00	77	55

→ **Comparação**

Exemplo de busca sequencial (linear)

Elemento desejado: 44.

	1	2	3	4	5	6	7	8
V =	22	99	66	33	11	00	77	55

→ **Comparação**

Exemplo de busca sequencial (linear)

Elemento desejado: 44.

	1	2	3	4	5	6	7	8
V =	22	99	66	33	11	00	77	55

→ **Comparação**

Exemplo de busca sequencial (linear)

Elemento desejado: 44.

	1	2	3	4	5	6	7	8
V =	22	99	66	33	11	00	77	55

→ **Comparação**

Exemplo de busca sequencial (linear)

Elemento desejado: 44.

	1	2	3	4	5	6	7	8
V =	22	99	66	33	11	00	77	55

→ **Comparação**

Exemplo de busca sequencial (linear)

Elemento desejado: 44.

	1	2	3	4	5	6	7	8
V =	22	99	66	33	11	00	77	55

→ **Comparação**

Exemplo de busca sequencial (linear)

Elemento desejado: 44.

	1	2	3	4	5	6	7	8
V =	22	99	66	33	11	00	77	55

→ **Comparação**

Exemplo de busca sequencial (linear)

Elemento desejado: 44.

	1	2	3	4	5	6	7	8
V =	22	99	66	33	11	00	77	55

→ **Comparação**

Exemplo de busca sequencial (linear)

Elemento desejado: 44.

	1	2	3	4	5	6	7	8
V =	22	99	66	33	11	00	77	55

→ **Comparação**

Exemplo de busca sequencial (linear)

Elemento desejado: 44.

	1	2	3	4	5	6	7	8
V =	22	99	66	33	11	00	77	55

→ **Comparação**

→ **Não encontrou (posição: -1).**

Sumário

1 Introdução

2 Busca sequencial (ou linear)

3 Busca binária

Busca binária

Em diversas aplicações reais, existe a necessidade de algoritmos de busca eficientes. **Seria possível melhorar a eficiência do algoritmo de busca sequencial?**

Busca binária

Infelizmente, se os **elementos** estiverem **armazenados** em uma **ordem aleatória** no vetor, **não** temos como melhorar o algoritmo de busca, pois precisamos verificar todos os elementos.

Busca binária

No entanto, se os elementos do vetor estiverem ordenados, podemos aplicar um algoritmo mais eficiente para realizar a busca. Trata-se do algoritmo de **busca binária**.

Busca binária

Contexto: Busca binária.

Adivinhe o número (*number guessing game*): pense em um número e diga o intervalo em que ele está. Para cada adivinhação de um oponente é respondido: o número é maior, é menor ou acertou. Ganha quem acertar com menos adivinhações.

Busca binária

Busca binária (ideia):

- Testar o elemento que buscamos com o valor armazenado no **meio** do vetor;
- Se o elemento que buscamos for **menor** que o elemento do meio, sabemos que, se o elemento estiver presente no vetor, ele estará na primeira parte do vetor;

Busca binária

Busca binária (ideia):

- Se for **maior**, estará na segunda parte do vetor.
- Se for **igual**, achamos o elemento.
- Se concluirmos que o elemento está em uma das partes do vetor, repetimos o procedimento descrito considerando apenas a parte restante.

Exemplo de busca binária

Elemento desejado: 55.

	1	2	3	4	5	6	7	8
V =	00	11	22	33	55	66	77	99

→ **Comparação**

→ **Intervalo considerado**

.

Exemplo de busca binária

Elemento desejado: 55.

	1	2	3	4	5	6	7	8
V =	00	11	22	33	55	66	77	99
	↑							↑

→ **Comparação**

→ **Intervalo considerado**

→ **$(1 + 8)/2 = 4.$**

Exemplo de busca binária

Elemento desejado: 55.

	1	2	3	4	5	6	7	8
V =	00	11	22	33	55	66	77	99
					↑			↑

→ **Comparação**

→ **Intervalo considerado**

→ **$(5 + 8)/2 = 6$.**

Exemplo de busca binária

Elemento desejado: 55.

	1	2	3	4	5	6	7	8
V =	00	11	22	33	55	66	77	99
					↑↑			

→ **Comparação**

→ **Intervalo considerado**

→ **$(5 + 5)/2 = 5$.**

Exemplo de busca binária

Elemento desejado: 55.

	1	2	3	4	5	6	7	8
V =	00	11	22	33	55	66	77	99
					↑↑			

→ **Comparação**

→ **Intervalo considerado**

→ **Elemento encontrado na posição 5.**

Exemplo de busca binária

Elemento desejado: 15.

	1	2	3	4	5	6	7	8
V =	00	11	22	33	55	66	77	99

→ **Comparação**

→ **Intervalo considerado**

.

Exemplo de busca binária

Elemento desejado: 15.

	1	2	3	4	5	6	7	8
V =	00	11	22	33	55	66	77	99
	↑							↑

→ **Comparação**

→ **Intervalo considerado**

→ **$(1 + 8)/2 = 4.$**

Exemplo de busca binária

Elemento desejado: 15.

	1	2	3	4	5	6	7	8
V =	00	11	22	33	55	66	77	99
	↑		↑					

→ **Comparação**

→ **Intervalo considerado**

→ **$(1 + 3)/2 = 2$.**

Exemplo de busca binária

Elemento desejado: 15.

1	2	3	4	5	6	7	8
00	11	22	33	55	66	77	99

V =

↑↑

→ **Comparação**

→ **Intervalo considerado**

→ **$(3 + 3)/2 = 3$.**

Exemplo de busca binária

Elemento desejado: 15.

	1	2	3	4	5	6	7	8
V =	00	11	22	33	55	66	77	99

↑↑

→ **Comparação**

→ **Intervalo considerado**

→ **Não encontrou (posição: -1).**

Busca

Exercício 1) Implemente o algoritmo de busca sequencial e realize buscas em um vetor ordenado de inteiros com 1.000.000 elementos.

Exercício 2) Implemente o algoritmo de busca binária (iterativo) e realize buscas em um vetor ordenado de inteiros com 1.000.000 elementos.

Protótipo:

```
int Busca (int V[], int n, int elem);
```


Busca

Exercício 3) Implemente o algoritmo de busca binária (recursivo) e realize buscas em um vetor ordenado de inteiros com 1.000.000 elementos.

Exercício 4) Qual a vantagem do algoritmo de busca sequencial sobre o algoritmo de busca binária?

Exercício 5) Qual a vantagem do algoritmo de busca binária sobre o algoritmo de busca sequencial?

Busca

Exercício 6) Implemente o algoritmo de busca binária para buscar palavras em um dicionário. Utilize o dicionário “Palavras.txt” e, se achar necessário, o programa para ordenar as palavras em anexo.